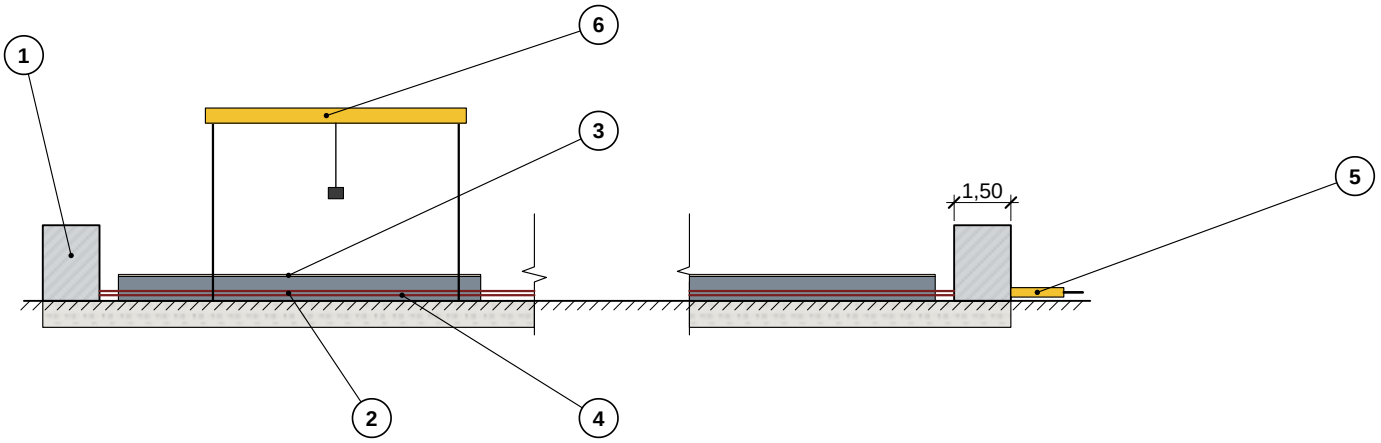
3º MÁQUINAS DE MOLDEO · M4 PISTA DE PRETENSADO

Las piezas se fabrican en la planta del premoldeador, en moldes metálicos sobre pistas de tesado

PISTA (BANCO) DE PRETENSADO c/ MOLDES METÁLICOS

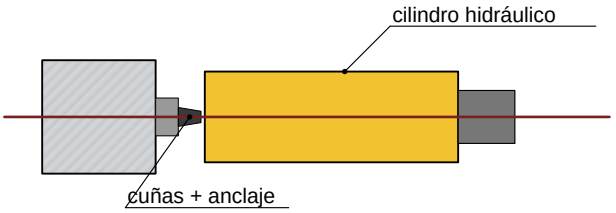
Elevación 1:200 · pista de 100 m (se muestran los extremos)



1. Cabezal (muerto) de anclaje de H°A° en cada extremo
2. Molde metálico (encofrado de acero, > 500 usos)
3. Pieza TT hormigonada
4. Cordones Ø12,7 tesados de cabezal a cabezal
5. Gato hidráulico de tesado + bomba
6. Pórtico grúa de planta (desmolde y acopio)

GATO DE TESADO UNIFILAR

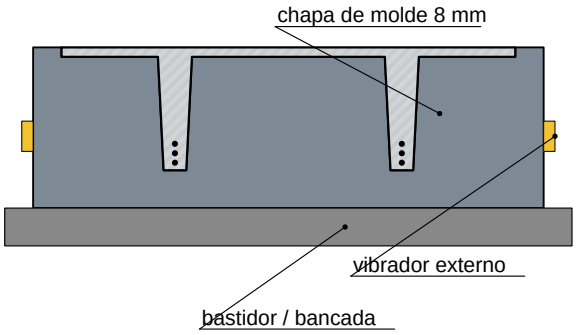
esc. 1:20



Fuerza por cordón Ø12,7: 0,75 · 1860 MPa · 98,7 mm² ≈ 138 kN (14 t); se controla presión y alargamiento.

MOLDE METÁLICO DEL TT

sección esc. 1:40



PROCESO DE MOLDEO

1. limpieza del molde y desmoldante.
2. colocación y tesado de cordones con el gato.
3. armadura pasiva, insertos, vainas y riel embutido.
4. hormigonado H-45 con vibradores externos.
5. curado a vapor 12-16 h (60 °C máx.).
6. destesado con f'c ≥ 30 MPa; corte de cordones.
7. desmolde con pórtico grúa, marcado de la pieza y acopio s/ tacos.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- Pretensado con armadura pretesa: se tesan los cordones ANTES de hormigonar, entre dos cabezales fijos.
- Cuando el hormigón alcanza resistencia se cortan los cordones: al querer acortarse, comprimen la pieza.
- Los moldes metálicos se reutilizan cientos de veces: piezas iguales, precisas y de buena terminación.
- El curado a vapor acelera el fragüe y permite desmoldar en el día.